Python 課程重點整理

> 依本專案目前可見的課堂範例、作業、`chapter9.md` 與資料檔整理。資料夾名稱中的日期用來排列學習脈絡；不同班級或教師的正式考試範圍仍以授課公告為準。

一、課程脈絡一覽

資料夾	從範例看見的主題	建議掌握
`1-0218/`	第一支程式、輸出、網頁擷取示例	`print()`、函式基本結構；知道外部套件的用途
`2-0227/`	型別、數值運算、`math`、函式與字串格式	看懂運算結果、引數與回傳值、字串長度
`3-0304/`	遞迴最大公因數、字串拆解與計數	基底情況、遞迴縮小問題、走訪與累計
`4-0311/`	串列、回文、Excel 欄位運算與散佈圖	串列索引/切片/方法、字串與串列、別名
`5-0312/`	使用 pandas 讀取 Excel	套件、檔案路徑與 DataFrame 的基本概念
`6-0325/`	日期、農曆轉換、生肖與星期	函式、串列索引、日期物件、外部套件

專案也含有公車 CSV、SQLite、GeoJSON、GIS 檔案、Excel 與匯率 CSV。這些資料可作為後續資料處理練習素材；並非每個資料格式都已在現有範例中示範如何讀取。

二、Python 程式基本構造

1. 指令、輸出與註解

```
print("Hello, World!")
```

- Python 會依序執行程式敘述；縮排用來表示程式區塊。
- `print()` 將值顯示在終端機。
- `#` 後方是註解，不會被執行。
- 字串可用單引號或雙引號；跨多行文字可用三引號。

2. 變數與基本型別

```
radius = 5
message = "Hello"
```

- 變數名稱指向一個值；`=` 是指定，不是數學上的等號。
- 常見型別：整數 `int`、浮點數 `float`、字串 `str`、布林值 `bool`。
- 用 `type(value)` 檢查型別。
- `input()` 讀入的內容是字串；若要做數值運算，須先轉型，例如 `int(input(...))`。
- 型別註記（例如 `def gcd(a: int, b: int) -> int:`）是給讀者與工具看的提示，不會自動替輸入值轉型。

3. 運算與數值

常見運算子：`+`、`-`、`*`、`/`、`//`、`%`、`**`。

- `**` 表示次方；`%` 表示餘數，輾轉相除法會用到。
- `round()` 可將數值四捨五入；Python 在剛好位於兩個整數中間時採「取最近偶數」的規則，因此 `round(42.5)` 是 `42`，`round(43.5)` 是 `44`。
- `math` 模組提供 `math.pi`、`math.sin()`、`math.cos()`、`math.pow()`、`math.exp()` 等數學工具。使用前先 `import math`。
- 三角函數的角度以弧度表示。

三、函式：分工、參數與回傳值

```
def print_twice(text):
    print(text)
    print(text)

print_twice("Spam")
```

- `def` 定義函式；縮排區塊是函式本體。
- 定義時的名稱（如 `text`）是參數；呼叫時傳入的值（如 `"Spam"`）是引數。
- `print()` 負責顯示；`return` 負責把結果交回呼叫者。兩者用途不同。
- 函式可重複使用，應以清楚的名稱表達工作。
- 預設參數可以提供常用值，例如 `def greet(name="同學"):`。
- 先確認每個函式的輸入、處理步驟和輸出，再寫程式。

格式化輸出例：靠右對齊

```
def print_right(text):
    print(" " * (70 - len(text)) + text)
```

`len(text)` 是字串長度；字串乘上整數會重複字串。要改變欄寬，可把 `70` 改成參數。若文字本身比欄寬長，這個範例不會截短文字。

四、條件、迴圈與累計

```
count = 0
for item in items:
    if item == target:
        count += 1
```

- `for` 逐項處理序列中的元素；每一輪都執行縮排區塊。
- `if` 依條件決定是否執行程式區塊；比較常用 `==`、`!=`、`<`、`<=`、`>`、`>=`。
- 累計計數的典型流程：先將計數器設為 `0`，逐項檢查，符合條件時加 `1`。
- 計算總和時先將總和設為 `0`，每輪加上目前的值。
- `for` 迴圈變數不要與函式參數取相同名稱，否則可能蓋掉原本要使用的值。

五、字串處理

字串是有順序、不可變的字元序列。

```
text = "Python"
print(len(text))       # 6
print(text[0])         # P
```

```
print(text[1:4])        # yth
print(text.lower())     # python
```

- 索引從 0 開始；切片 text[start:end] 包含 start，不包含 end。
- lower() 產生小寫字串；split() 依空白切成字串清單。
- 字串不可用索引直接改字元；需要修改時，建立新字串。
- reversed(text) 回傳反向迭代器。用 ''.join(reversed(text)) 可組回反轉後的字串。
- 回文可用「原字串是否等於反轉字串」判斷。若不區分大小寫，先將兩者都轉成小寫。

從歌詞範例學到的計數流程

1. 用 lower() 將文字轉小寫。
2. 用 split() 取得單字清單。
3. 用 for 逐字檢查。
4. 符合條件就增加計數器。
5. 回傳或印出計數。

注意：只用 split() 再比較完整單字，標點符號仍會留在單字上；例如 "silence," 不等於 "silence"。如果題目要求忽略標點，要另外設計清理規則。現有 1-23/count_silence_in_lyrics.py 範例的迴圈也重新使用了參數名稱，且未實際使用 word 參數；改寫時應保留清楚的變數名稱，並確認函式真的遵守參數設定。

六、串列（List）

串列是有順序、可修改的集合，可以存放多個值。

```
numbers = [42, 123]
numbers[1] = 17
print(numbers)          # [42, 17]
```

- 索引從 0 開始；切片會建立一個子串列，例如 letters[1:3]。
- + 可連接串列；* 可重複串列。
- 常見方法：
  - append(value)：在尾端加一個元素。
  - extend(other)：把另一個可迭代序列的元素逐一加到尾端。

    - `insert(index, value)`：在指定位置插入。
    - `remove(value)`：移除第一個符合的值。
    - `pop(index)`：移除並回傳指定位置的值；省略索引時移除最後一個。
    - `sort()`：就地排序原串列；`reverse()`：就地反轉。
- `sorted(items)` 會回傳排序後的新串列，不改變原串列。
- 多數修改串列的方法是直接修改原串列，不要把它們誤認為會回傳另一個新串列。

串列別名與函式參數

```
first = [1, 2]
second = first
second.append(3)
print(first)  # [1, 2, 3]
```

`first` 與 `second` 指向同一個串列物件，因此透過其中一個名稱修改內容，另一個名稱也會看到變化。把串列傳進函式後，在函式內修改它也會影響呼叫端持有的同一個串列。

七、遞迴：以最大公因數為例

```
def gcd(a, b):
    if b == 0:
        return a
    return gcd(b, a % b)
```

遞迴函式會呼叫自己，必須同時具備：

1. **基底情況**：可直接得到答案並停止呼叫，例如 `b == 0`。
2. **縮小問題**：每次呼叫都要讓輸入更接近基底情況，例如把 `(a, b)` 改成 `(b, a % b)`。

追蹤 `gcd(55, 21)` 時，依序列出新的參數，直到第二個參數為 `0`，再沿呼叫順序回傳結果。若沒有基底情況或問題沒有縮小，遞迴可能無法停止。

八、專案中的延伸實作

下列內容在專案中有示範或資料素材，但需要額外套件或 API 知識；應先把 Python 基礎學會，再依課堂指示練習。

pandas 與 Excel

- `pd.read_excel(...)` 讀取 Excel 成為 DataFrame。
- `df['x'] + df['y']` 以欄為單位計算，並可將結果指定到新欄位。
- 專案的 `311.xlsx` 有 `x`、`y` 兩欄；讀取相對路徑時，請確認執行程式的工作目錄。
- 相關依賴可能包括 `pandas` 與 `openpyxl`。

matplotlib

`plt.scatter(df['x'], df['y'])` 可繪製散佈圖；再設定座標軸標籤與標題，最後顯示圖形。

requests 與 BeautifulSoup

- `requests.get(url)` 發出 HTTP 請求；檢查 `response.status_code` 後再處理回應。
- `BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')` 將 HTML 轉成可搜尋的結構。
- `find_all()` 搜尋符合條件的標籤；再從標籤取出文字或連結屬性。
- 網站結構與政策會變動；正式程式應考慮逾時、錯誤回應、欄位缺漏與網站使用規範。

日期與外部套件

- 範例使用 `datetime.date(...).weekday()` 取得星期索引，並用星期名稱串列查表；星期索引從週一 `0` 到週日 `6`。
- 農曆轉換範例使用 `lunarcalendar`，生肖則以基準年份搭配 `% 12` 計算索引。
- 外部套件需先安裝，並確認日期有效；這些套件不是 Python 內建功能。

九、考前自我檢查

- ☐能辨認 `int`、`float`、`str`，知道 `input()` 傳回字串。

- ☐能手算算術運算、餘數與 `round()` 的特殊中點結果。
- ☐能讀懂函式定義、呼叫、參數與 `return`。
- ☐能用 `for` 逐項走訪並完成計數或總和。
- ☐能操作字串的索引、切片、`lower()`、`split()`、`join()`。
- ☐能建立、索引、切片、修改和走訪串列。
- ☐能分辨修改原串列的 `sort()` 與產生新串列的 `sorted()`。
- ☐能說明兩個變數指向同一串列時，修改為何會互相影響。
- ☐能寫出含基底情況與縮小步驟的簡單遞迴函式。
- ☐能說明範例中的外部套件用途，並知道它們不等同於 Python 語法本身。

十、專案內容範圍提醒

雖然資料夾與課程文件名稱提到物件導向程式設計，這份專案目前可讀到的 Python 範例主要集中在基礎語法、函式、字串、串列、遞迴與資料處理；沒有足夠範例可據以整理類別、物件、繼承等主題。正式授課若另有相關講義，請以教師提供的內容補充。